

CheeseStick

치즈스틱

인스턴스 선언

치즈스틱(CheeseStick) 블록을 작업 영역에 추가하면, Python 코드에는 다음과 같은 인스턴스 선언이 자동으로 삽입됩니다:

```
cheesestick = CheeseStick(0)
# 여러 인스턴스가 있는 경우
cheesestick_1 = CheeseStick(1)
```

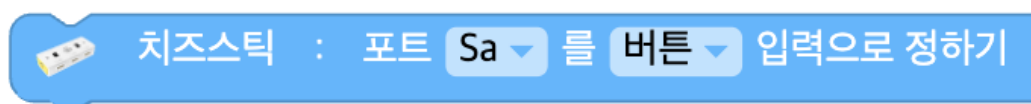
매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
index	드롭다운 옵션	인스턴스 번호 (부터 시작)	이상 정수	

블록 <-> 파이썬 변환 규칙

입력 모드 설정하기

선택한 포트의 입력 모드를 설정합니다.



매개변수

이름	구분	설 명	범위 / 종류	기 본 값
unit	드롭 다운 옵션	입 력 포 트	Sa, Sb, Sc, La, Lb, Lc	-
option	드롭 다운 옵션	입 력 모 드	메이키 입력(makey), 버튼 입력(button), 디지털 풀업(digital_pullup), 디지털 풀다운 (digital_pulldown), 아날로그(analog), 아날로그 전압(analog_voltage)	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
```

```
cheesestick.set_input_mode('Sa', 'button')
```

입력 범위 설정하기

선택한 포트의 입력값을 지정한 최소~최대 범위로 변환합니다.

입력값의 범위는 ~ 입니다.

변환할 수 있는 값의 범위는 - ~ 입니다.

 치즈스틱 : 입력 **Sa** 의 범위 **0** ~ **255** (을)를 **0** ~ **100** (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기 본 값
unit	드롭다운 옵션	입력 포트	Sa, Sb, Sc, La, Lb, Lc	-
src_min	입력값 (필드)	원본 최소값	~ 정수	-
src_max	입력값 (필드)	원본 최대값	~ 정수	-

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
dst_min	입력값 (필드)	변환 후 최소 값	- ~ 정수	-
dst_max	입력값 (필드)	변환 후 최대 값	- ~ 정수	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
```

```
cheesestick.set_input_range('Sa', 0, 255, 0, 100)
```

0 255

중간값으로 입력 범위 설정하기

선택한 포트의 입력값을 지정한 최소~중간~최대 범위로 변환합니다.

입력값의 범위는 ~ 입니다.

변환할 수 있는 값의 범위는 - ~ 입니다.

 치즈스틱 : 입력 Sa 의 범위 0 ~ 128 ~ 255 (을)를 -100 ~ 0 ~ 100 (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	입력 포트	Sa, Sb, Sc, La, Lb, Lc	-
src_min	입력값 (필드)	원본 최소 값	0 255 ~ 정수	-
src_median	입력값 (필드)	원본 중간 값	110 100 ~ 정수	-
src_max	입력값 (필드)	원본 최대 값	110 100 ~ 정수	-
dst_min	입력값 (필드)	변환 후 최소 값	- ~ 정수	-
dst_median	입력값 (필드)	변환 후 중간 값	- ~ 정수	-

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
dst_max	입력값 (필드)	변환 후 최대값	- ~ 정수	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
```

```
cheesestick.set_input_range_median('Sa', 0, 128, 255, -100, 0, 100)
```

입력 값

선택한 포트의 입력 값



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	입력 포트	Sa, Sb, Sc, La, Lb, Lc	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
```

```
cheesestick.get_input('Sa')
```

펄스 입력 모드 설정하기

선택한 포트의 펄스 입력 모드를 설정합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	펄스 입력 포트	Sc, Lc	-
option	드롭다운 옵션	풀 모드	기본(default), 풀업(pull-up), 풀다운(pull-down)	-

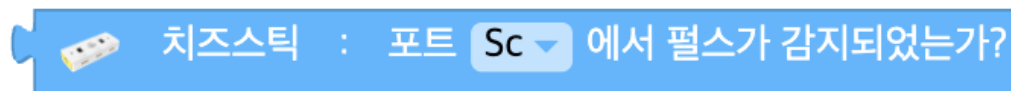
Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
```

```
cheesestick.set_pulse_input_mode('Sc', 'pull-up')
```

펄스 입력 값

선택한 포트에 펄스 입력이 감지되었는지 여부



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	펄스 입력 포트	Sc, Lc	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
```

```
cheesestick.get_pulse_input('Sc')
```

디지털 출력 설정하기

지정한 포트의 디지털 출력 값을 설정합니다.
선택할 수 있는 값은 또는 입니다.



치즈스틱 : 디지털 출력 **Sa** 를 **1** (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	디지털 출력 포트	Sa, Sb, Sc, La, Lb, Lc, Mab, Mcd	-
value	드롭다운 옵션	출력값	또는	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)

cheesestick.set_digital_output('Sa', 1)
```

PWM 출력 설정하기

지정한 포트의 PWM 출력 값을 설정합니다.
선택할 수 있는 값의 범위는 ~ 입니다.



치즈스틱 : PWM 출력 **Sa** 를 **50** % 로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	PWM 출력 포트	Sa, Sb, Sc, La, Lb, Lc	-
value	입력값 (필드)	PWM 값	~ 정수	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)

cheesestick.set_pwm_output('Sa', 50)
```

PWM 출력 변경하기

지정한 포트의 PWM 출력 값을 변경합니다.
선택할 수 있는 값의 범위는 - ~ 입니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	PWM 출력 포트	Sa, Sb, Sc, La, Lb, Lc	-
value	입력값 (필드)	변경할 PWM 차	- ~ 정수	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)

cheesestick.change_pwm_output('Sa', 10)
```

버저음 설정하기

치즈스틱의 버저음을 설정합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
hz	입력값 (블록)	주파수 (Hz)	~ 실 수	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
```

```
cheesestick.sound_buzz(440)
```

음계 연주하기

치즈스틱이 지정된 음계를 재생합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
note	드롭 다운 옵션	음 계	도(C), 도 (C), 레(D), 레 (D), 미(E), 파(F), 파 (F), 솔(G), 솔 (G), 라(A), 라 (A), 시(B)	-
octave	드롭 다운 옵션	옥 타 브	, , , , , , ,	

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
```

```
cheesestick.sound_note('D', 5)
```


소리 재생하기

치즈스틱이 특정 사운드 클립을 재생합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
clip	드롭다운 옵션	사운드 클립 이름	'mute', 'beep', 'siren', 'engine', 'robot', 'happy', 'angry', 'sad' 등	-
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)

cheesestick.sound_clip('siren', wait=True)
```

소리 끄기

치즈스틱의 소리를 끕니다.



매개변수

(없음)

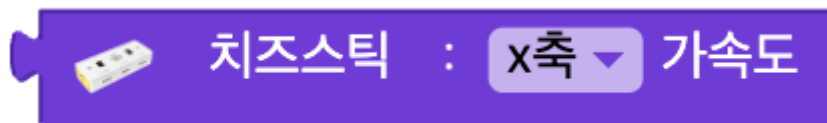
Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
```

```
cheesestick.sound_off()
```

가속도 값

특정 축의 중력 가속도 값



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	측정 축	x, y, z	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
```

```
cheesestick.acceleration('x')
```

온도 센서 값

온도 센서 값



매개변수

(없음)

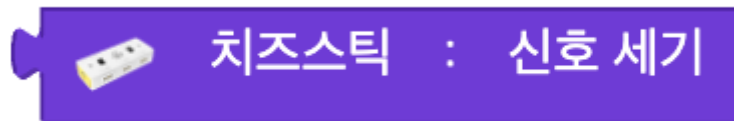
Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
```

```
cheesestick.temperature()
```

신호 세기 값

신호 세기



매개변수

(없음)

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
```

```
cheesestick.signal_strength()
```

배터리 전압

배터리 전압



매개변수

(없음)

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
```

```
cheesestick.battery()
```

상태 변경 여부

로봇의 상태가 변했는지 여부



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	상태 종류	~ (아래 표 참조)	-

unit	조건
	<code>acceleration('x') > 960</code>
	<code>acceleration('x') < -960</code>
	<code>acceleration('y') > 960</code>
	<code>acceleration('y') < -960</code>
	<code>acceleration('z') > 960</code>
	<code>acceleration('z') < -960</code>
	<code>tap()</code> (탭 이벤트)
	<code>fall()</code> (낙하 이벤트)

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
```

```
cheesestick.acceleration('x') > 960
```

```
cheesestick.tap() # case 6
```

```
cheesestick.fall() # case 7
```